CALEB KWABENA KYERE BOATENG

ÉTUDIANT INGÉNIEUR EN SYSTÈMES EMBARQUÉS | ÉLECTRONIQUE ET MICROÉLECTRONIQUE

Lille, France | +33 7 52 90 25 00 | caleb-kwabena.kyere@student.junia.com
linkedin.com/in/caleb-kyere-boateng | kyere.tech

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant en Master d'ingénierie électrique et systèmes embarqués à JUNIA ISEN, alliant une formation en informatique à une expérience pratique de l'intégration matériel et logiciel. Capable de développer des systèmes électroniques de la simulation de circuits et de la conception de PCB jusqu'à l'assemblage, au développement du firmware et aux tests. Projets d'ingénierie : un contrôleur de charge USB-C intelligent sur ESP32-C3, un amplificateur optique à détection synchrone (lock-in) et un amplificateur CMOS conçu au niveau transistor sous Cadence Virtuoso. Intéressé par les systèmes embarqués, la conception électronique et la microélectronique.

PROJETS D'INGÉNIERIE SÉLECTIONNÉS

Contrôleur de charge USB-C intelligent sur ESP32-C3 | *ESP32-C3, C++, KiCad, prototypage de PCB, Wi-Fi, Bluetooth*

- Conception et réalisation d'un contrôleur de charge USB-C intelligent et fonctionnel autour de l'ESP32-C3, intégrant le matériel électronique, un PCB sur mesure et le firmware embarqué.
- Développement d'un firmware C++ assurant le contrôle sans fil et les mises à jour à distance (OTA) par Wi-Fi/Bluetooth.
- Conception du PCB sous KiCad, assemblage et soudure du matériel, puis test et débogage du système complet pour obtenir un fonctionnement fiable en conditions réelles.
- Développement complet d'un produit embarqué : choix des composants, intégration du circuit, conception du PCB, implémentation du firmware et intégration dans un boîtier.

Amplificateur optique à détection synchrone pour photodiode | *Électronique analogique, KiCad, LTspice, ngspice*

- Conception, simulation, fabrication et assemblage d'un amplificateur optique à détection synchrone complet, détectant une LED modulée avec une photodiode BPW34 malgré la lumière ambiante et les perturbations basse fréquence.
- Développement de la chaîne de signal : amplificateur transimpédance, étages de filtrage et de gain, démodulation synchrone et étage de sortie passe-bas, avec une référence à 1 024 Hz générée par un quartz à 32,768 kHz.
- Évaluation sous LTspice et ngspice du comportement du circuit, de la sensibilité, du bruit, de l'offset et de l'ondulation ; la simulation indique environ 0,522 mV/nA et une sortie de 5,22 mV pour 10 nA en entrée.
- Réalisation du schéma et du PCB double couche sous KiCad, vérifiés par contrôle des règles électriques (ERC) et de la netlist, puis assemblage et test du matériel.
- Tests fonctionnels et débogage du système assemblé, en appliquant les principes de la conception analogique.

Conception d'un amplificateur CMOS basse consommation | *Cadence Virtuoso, CMOS 45 nm*

- Conception complète d'un amplificateur CMOS analogique au niveau transistor : élaboration du schéma, dimensionnement des transistors, polarisation, simulation et vérification des performances.
- Objectifs atteints en simulation : gain en tension de 85 dB, CMRR de 66 dB et consommation inférieure à 70 µW.
- Analyse du circuit et simulation pour évaluer le gain, le CMRR et la consommation au regard du cahier des charges.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire en sécurité | Information Security and Technology Assurance Division, KNUST| *Septembre – novembre 2025*

- Analyse du trafic réseau du portail étudiant avec Wireshark, et Nmap pour la découverte d'hôtes et le scan de ports.
- Participation à l'évaluation des vulnérabilités, aux tests d'intrusion et à la documentation de la politique de sécurité de l'information.

FORMATION

Master Systèmes Embarqués et Nanotechnologies | JUNIA ISEN, Lille, France
Septembre 2026 – aujourd'hui | *Master en échange 3+2*

Licence (BSc) en informatique | Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana | *2024 – 2027*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Systèmes embarqués : ESP32-C3, Wi-Fi, Bluetooth, mises à jour OTA
Électronique et matériel : conception de circuits analogiques, conception CMOS au niveau transistor, interfaces capteurs, conditionnement de signal, conception de PCB, soudure, prototypage, débogage et test matériel
CAO électronique et simulation : KiCad, Cadence Virtuoso, LTspice, ngspice

CERTIFICATIONS

- Certified Network Security Practitioner (CNSP) – The SecOps Group, novembre 2025
- Certified Cybersecurity Educator Professional (CCEP) – Red Team Leaders, novembre 2025

LANGUES

Anglais : langue maternelle **Français :** A1